TAREA ECN

Lautaro Heredia, Sofía Vargas

March 2026

1 Introducción

El tangram es un rompecabezas geométrico compuesto por siete piezas que pueden reorganizarse para formar distintas figuras. En este trabajo se desarrolla un algoritmo que permite calcular el área de cada una de las piezasy verificar que la suma de dichas áreas coincide con el área total del cuadrado que forman.

2 Enunciado

Realice y presente el diagrama de flujo de un algoritmo que determine las áreas individuales de las piezas del Tangram y luego determine el área total del cuadrado formado por las 7 piezas, como se muestra en la figura. Escriba el programa que ejecuta su algoritmo en Octave. Ejecute su programa e incluya capturas de pantalla con los resultados observados. El programa debe contener funciones que:

Calcule el área de un triángulo a partir de la base y la altura. Calcule el área de un rectángulo a partir de la base y la altura. Calcule el área del cuadrado total formado por las 7 piezas dispuestas como se ve en la figura.

3 Descripción del algoritmo

El algoritmo tiene como objetivo calcular el área total de un tangram y las áreas individuales (identificadas en la Fig. 1) de cada pieza a partir del lado del cuadrado original. Primero se definen funciones que permiten calcular el área de figuras de un cuadrado, un triángulo y un paralelogramo. Estas funciones se utilizan para calcular el área de cada una de las piezas.

Luego el programa solicita al usuario ingresar el valor del lado del cuadrado que forma el tangram. A partir de este valor se calculan algunas proporciones necesarias, como la mitad del lado y la cuarta parte del lado, que se utilizan para determinar las dimensiones de las distintas piezas.

Con estos valores se calculan las áreas de las siete piezas del tangram, identificando cada una como triángulo, cuadrado o paralelogramo según corresponda. Finalmente, el algoritmo suma las áreas de todas las piezas para obtener el

área total del tangram y poder compararla con el área del cuadrado original, verificando que la descomposición geométrica sea correcta.

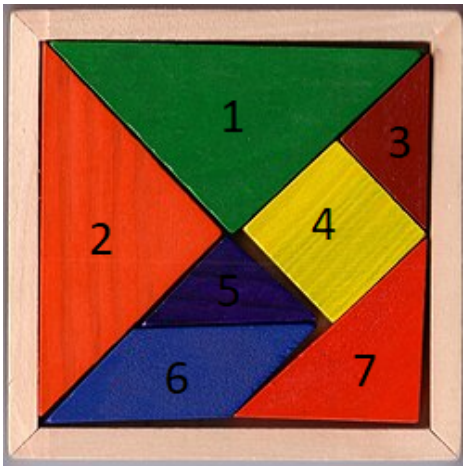


Figure 1: Tangram con sus figuras definidas por número

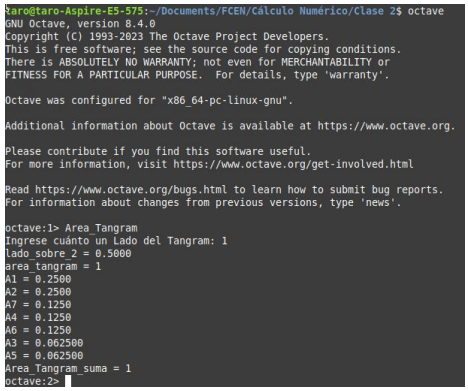
4 Diagrama de Flujo

```
Inicio
  |
Ingresar L
  |
Calcular área total
  |
Calcular A1, A2, A7
  |
Calcular A4
  |
Calcular A6
  |
Calcular A3
  |
Calcular A5
  |
Sumar áreas para verificar
  |
Mostrar resultados
  |
Fin
```

5 Implementación en Octave

```
function [] = Area_Tangram()
  function area_rectangulo = calcular_area_rectangulo(lado)
    area_rectangulo = lado*lado;
  endfunction

  function area_triangulo = calcular_area_triangulo(base,altura)
    area_triangulo = base*altura/2;
  endfunction

  function area_paralelogramo = calcular_area_paralelogramo(base,altura)
    area_paralelogramo = base*altura;
  endfunction

  lado_tangram = input("Ingrese cuánto un Lado del Tangram: ");
  lado_sobre_2 = lado_tangram / 2 #Lado del tangram sobre 2 (L/2)
  lado_sobre_4 = lado_tangram /4; #L/4

  area_tangram = calcular_area_rectangulo(lado_tangram)


  # Calculamos las areas A1,A2,A7
  # Podemos ver que A1 = A2 donde son un triángulo de base L y altura L/2
  A1 = calcular_area_triangulo(lado_tangram,lado_sobre_2)
  A2 = calcular_area_triangulo(lado_tangram,lado_sobre_2)
  # Podemos ver a A7 como un triángulo de base=altura= L/2
  A7 = calcular_area_triangulo(lado_sobre_2,lado_sobre_2)
  #Para calcular el A4 vemos que uno de sus lados es la mitad de la hipotenusa
  # de el triangulo 7
  lado_A4 = sqrt(2*(lado_sobre_2^2))/2;
  A4 = calcular_area_rectangulo(lado_A4)
  #A6 lo puedo ver como un paralelogramo de base L/2 y altura L/2
  A6 = calcular_area_paralelogramo(lado_sobre_2,lado_sobre_4)
  # A3 y A5 pueden ser vistos como triangulos de base L/2 y altura L/4
  A3 = calcular_area_triangulo(lado_sobre_2,lado_sobre_4)
  A5 = calcular_area_triangulo(lado_sobre_2,lado_sobre_4)

  Area_Tangram_suma = A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7

endfunction
```

6 Resultados



```
taro@taro-Aspire-E5-575:~/Documents/FCEN/Cálculo Numérico/Clase 2$ octave
GNU Octave, version 8.4.0
Copyright (C) 1993-2023 The Octave Project Developers.
This is free software; see the source code for copying conditions.
There is ABSOLUTELY NO WARRANTY; not even for MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  For details, type 'warranty'.

Octave was configured for "x86_64-pc-linux-gnu".

Additional information about Octave is available at https://www.octave.org.

Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit https://www.octave.org/get-involved.html

Read https://www.octave.org/bugs.html to learn how to submit bug reports.
For information about changes from previous versions, type 'news'.

octave:1> Area_Tangram
Ingrese cuánto un Lado del Tangram: 1
lado_sobre_2 = 0.5000
area_tangram = 1
A1 = 0.2500
A2 = 0.2500
A7 = 0.1250
A4 = 0.1250
A6 = 0.1250
A3 = 0.062500
A5 = 0.062500
Area_Tangram_suma = 1
octave:2>
```

Figure 2: Resultados algoritmo y verificación